Solutions & Portfolios

portfolio

Manual do Utilizador

Relatorios de fluxo agregados de varios ARTs, solucoes e portefolios

---

situation-report — github.com/Jaegerfeld/situation-report

Para Agile Coaches, RTEs e Gestores de PI — Version 0.50.0

1. O que e 'Solutions & Portfolios'?

Ate agora o SituationReport analisava sempre um grupo de equipas ou ART. O modulo Solutions & Portfolios (tecnicamente: `portfolio`) combina varios ARTs ja configurados num relatorio comum — ao nivel de Large Solution ou portefolio.

Configura cada ART uma vez, como habitual (em build_reports, como template de projeto). Depois indica apenas quais ARTs pertencem a uma solucao — e obtem um relatorio agregado de todos.

> Em resumo: uma solucao = varios ARTs combinados. Um portefolio = varias solucoes combinadas. Os relatorios ART nao mudam; sao apenas referenciados.

2. Conceitos-chave

Termo	Significado
ART	Agile Release Train / grupo de equipas — o nivel que ja analisa hoje em build_reports.
Solucao	Um agrupamento de varios ARTs. Refere os templates deles.
Portefolio	Um agrupamento de varias solucoes (aninhado: portefolio > solucoes > ARTs).
Template	Uma configuracao guardada. Os ARTs sao incluidos pelo seu template build_reports; uma solucao pode ser guardada como template e referenciada por um portefolio.
Pooled	Modo: todos os itens sao unidos num unico conjunto — a solucao vista como um sistema.
Comparison	Modo: cada unidade (ART ou solucao) e mostrada em separado, lado a lado.

3. Iniciar

3.1 A partir do launcher

Inicie o SituationReport. O ecra inicial esta dividido: a esquerda 'Large Solutions & Portfolios', a direita as ferramentas ART conhecidas. Clique no cartao Solutions & Portfolios a esquerda.

3.2 Diretamente

Em alternativa, sem o launcher:

```
python -m portfolio
```

Sem argumentos abre a interface grafica. Com argumentos corre a interface de linha de comandos (ver seccao 6).

4. A interface passo a passo

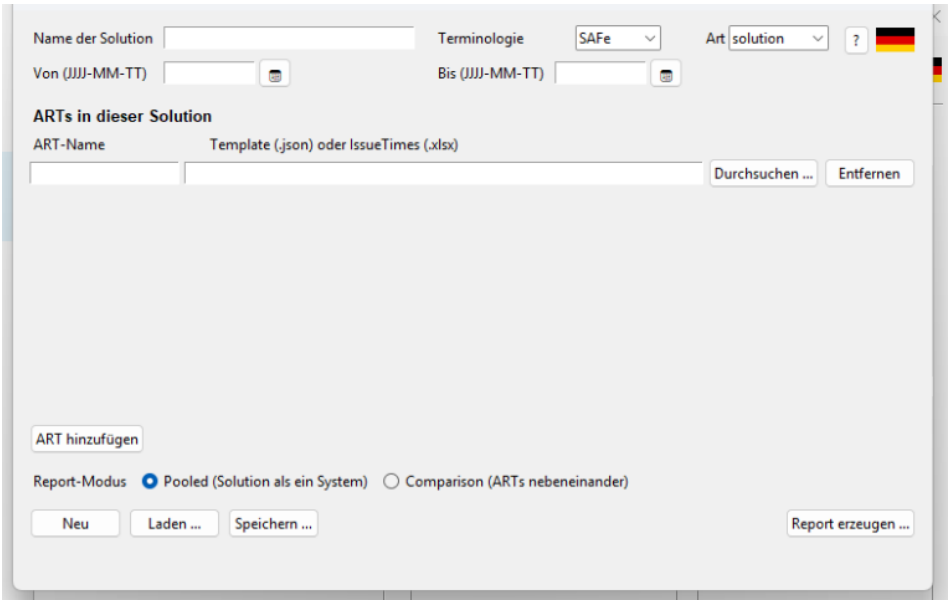


Fig. 1: A interface Solutions & Portfolios.

Campo / acao	Descricao
Nome	Nome da solucao ou portefolio (aparece no relatorio).
Terminologia	SAFe ou Global — rotulagem das metricas do relatorio.
Tipo	solution (membros sao ARTs) ou portfolio (membros sao solucoes).
De / Ate	Periodo de relatorio opcional (AAAA-MM-DD).
Adicionar ART	Uma linha por membro: nome + origem. Em 'solution' a origem e um template ART (.json) ou diretamente um IssueTimes.xlsx; em 'portfolio' um template de solucao (.json).
Procurar	Escolher o ficheiro de origem.
Modo de relatorio	Pooled ou Comparison (ver seccao 5).
Guardar	Guardar a configuracao como JSON (= template reutilizavel).
Carregar	Abrir uma configuracao guardada.
Fontes de dados …	Dialogo com os doze caminhos de registos da solution (riscos, NFR, capabilities, dependencias, decisoes, SLO, DORA, problemas de fluxo, temas, pasta de harmonizacao) e estado por campo (encontrado/vazio/EM FALTA). 'Assumir da pasta de dados …' preenche por convencao a partir de registers/; num portefolio o dialogo so mostra que registos as solutions membro trazem. Ao guardar, caminhos dentro da pasta do config tornam-se relativos automaticamente (Datenraum).
Gerar relatorio	Cria o relatorio. Extensao .html = pagina web, .pdf = PDF. Abre de seguida.

Dica: um ficheiro de solucao guardado e o seu template de solucao. Para um portefolio, escolha Tipo = portfolio e aponte cada membro para um ficheiro de solucao guardado.

Pasta de dados do portefolio: quando config e dados vivem numa pasta comum, todos os caminhos no config podem ser relativos — resolvem-se em relacao a pasta do ficheiro de config; caminhos absolutos ficam inalterados. A pasta move-se, copia-se e comprime-se como um todo. O cenario demo do gerador de dados de teste produz exatamente esta estrutura: solutions/<nome>/ com solution.json, arts/ e registers/ (nomes padrao), mais snapshots/ e raw/.

5. O relatorio

5.1 Resumo de gestao

No topo esta uma tabela compacta de indicadores — uma linha por unidade (no modo pooled, uma unica linha para toda a solucao/portefolio):

Indicador	Significado
Items	Numero de itens no periodo.
Completed	Destes, os concluidos.
Open (WIP)	Itens abertos (ainda em curso).
Median / 85th / 95th CT	Cycle time em dias — mediana e percentis 85 e 95.
<= Nd	Percentagem de itens concluidos dentro do alvo (Target CT, predefinicao 90 dias).
Median / 85th LT	Lead time end-to-end (Created ate Closed) em dias — no modo pooled, o lead time da solucao em todos os ARTs.

5.2 Pooled vs. comparison

Pooled responde: Como esta a solucao no conjunto? Todos os itens sao unidos e analisados em conjunto.

Comparison responde: Que unidade e a excecao? Numa solucao cada ART e mostrado em separado, num portefolio cada solucao. Os graficos ficam lado a lado por metrica.

Profundidade ART (opcional; caixa „Avaliar ate ao nivel de ART“ ou `--art-depth`) responde: Que ART e a excecao? Um portefolio compara entao os ARTs individuais em vez das solucoes membro — rotulados „Solucao · ART“, para que ARTs com o mesmo nome de duas solucoes permanecam distinguiveis. So assim as duas analises ligadas ao workflow de „ART & Teams“ (Process Flow) se tornam possiveis ao nivel do portefolio: precisam das transicoes do ART, perdidas no pooling. No modo pooled os graficos ficam pooled — ai a profundidade ART acrescenta a sua tabela „ART Detail“.

5.3 As metricas

Metrica	O que mostra
Flow Velocity	Throughput: itens concluidos por periodo/PI.
Flow Time	Distribuicao do cycle time (boxplot, scatter com tendencia).
Flow Distribution	Distribuicao por tipo de item e etapas.
CFD	Cumulative Flow Diagram (ver 5.4).
Flow Load	Aging WIP — so no modo comparison por ART, por depender do workflow.

5.4 CFD em workflows diferentes

ARTs diferentes tem muitas vezes etapas de workflow diferentes. Para um CFD comum, o modulo mapeia automaticamente cada etapa para um de tres grupos canonicos — To Do, In Progress, Done — e soma os valores por grupo. Assim o CFD permanece comparavel entre ARTs com workflows diferentes.

5.5 Qualidade dos dados e confianca

Abaixo do resumo de gestao, a tabela Data Quality per Source mostra uma linha por fonte de dados: numero de registos, a sua quota do total, a percentagem sem First Date, a percentagem aberta, se ha dados CFD, a atualidade dos dados — e uma confianca tipo semaforo:

Nivel	Significado
high	Fonte completa e atual — numeros fiaveis.
medium	Mais de 10 % sem First Date, sem dados CFD ou dados com mais de 30 dias.
low	Sem registos, ou mais de metade sem First Date — afirmacoes sobre o tempo de ciclo assentariam numa minoria dos dados.

O titulo da tabela mostra o grau de cobertura ('x/y sources delivered data'). No PDF a tabela e a pagina 2. No modo comparison, os outliers sao adicionalmente marcados: as celulas Median-CT e do percentil 95 ficam vermelhas quando excedem 1,5x a mediana da coluna (minimo tres unidades).

5.6 Stage map propria (opcional)

Em vez dos tres grupos fixos, a configuracao da solucao pode definir os seus proprios stages canonicos — um bloco opcional `stage_map` com atribuicao ordenada dos stages dos ARTs e os marcadores `first_stage`/`closed_stage` para os limites do CFD. Stages nao atribuidos caem em first_stage com aviso; configuracoes sem o bloco comportam-se sem alteracoes.

5.7 ROAM risk board (opcional)

Se a configuracao da solution referenciar um registo de riscos atraves do campo `risks` (JSON com id, title, roam, owner, impact, status_since), o relatorio mostra por baixo da tabela de qualidade um board

ROAM: linhas na ordem R-O-A-M (Resolved / Owned / Accepted / Mitigated), com celulas coloridas de categoria e impacto. Um risco owned que fica na sua categoria mais de 30 dias recebe uma celula Since vermelha (aging) — ownership sem movimento torna-se visivel. Um portfolio agrega os registos de todas as solutions membros e acrescenta uma coluna Solution. Os owners sao equipas, nao pessoas. Um ficheiro em falta ou invalido e registado no log e ignorado; no PDF o board e uma pagina propria.

5.8 Dashboard NFR/runway (opcional)

Se a configuracao da solution referenciar um registo NFR atraves do campo `nfr` (JSON com os blocos nfrs e runway), o relatorio mostra por baixo do board ROAM duas tabelas: os NFRs (target/actual/status met, at_risk, violated) e os elementos de architecture runway (status in_place, building, gap com data needed_by). Os status sao avaliados por pessoas no PI planning/review — a ferramenta nao calcula target vs. actual por si. NFRs violados e lacunas ordenam primeiro; um elemento runway com needed_by ultrapassado que nao esta in place aparece como atrasado (celula de data vermelha). Um portfolio agrega os registos de todas as solutions membros com uma coluna Solution. Os owners sao equipas, nao pessoas.

5.9 Capability map e health (opcional)

Se a configuracao da solution referenciar uma capability map atraves do campo `capabilities` (JSON com id, title, health, arts, owner, assessed_on), o relatorio mostra uma tabela das capacidades de negocio: um semaforo de saude healthy/at_risk/critical (critical primeiro, avaliado por pessoas no PI planning/review) e os ARTs contribuintes. Uma capacidade sem ART contribuinte e marcada como uncovered — valor de negocio que ninguem entrega; nomes de ART desconhecidos produzem um aviso de drift no log. Um portfolio agrega os mapas de todas as solutions membros com uma coluna Solution. A capability map (capacidades de negocio) nao e a stage_map (estados de workflow) — outra dimensao, outra fonte. Os owners sao equipas, nao pessoas.

5.10 Heatmap de dependencias (opcional)

Se a configuracao da solution referenciar um registo de dependencias atraves do campo `dependencies` (JSON com id, title, from, to, status blocked/at_risk/on_track/done, due), o relatorio mostra uma heatmap mais uma tabela de detalhes: a heatmap conta as dependencias abertas por par from/to, cada celula com a cor do status mais urgente; na tabela as bloqueadas ordenam primeiro, e uma dependencia com due ultrapassado que nao esta done aparece como atrasada (celula de data vermelha). O alvo (to) pode estar fora da solution — o ART de outra solution, um fornecedor, um sistema externo; dependencias cross-solution tornam-se visiveis no relatorio de portfolio. Dependencias cross-ART sao comportamento de sistema — torna-las visiveis protege da otimizacao local.

5.10a Ponto de decisao (pressao entre value streams)

Logo abaixo do mapa surge o ponto de decisao: uma medida da pressao sobre as costuras ENTRE os value streams do portefolio. Responde a pergunta que normalmente o calendario responde no ritual —

precisamos de convocar uma Value Stream Conference?

E calculado sobre todas as dependencias abertas cujo destino pertence a outra solucao do mesmo portefolio: peso do estado (blocked 3, at_risk 2, on_track 1) × fator de atraso (a horas 1, atrasado 2, mais de 30 dias 3). Numeros inteiros, para que uma pessoa possa refazer a conta. A pertenca ART → solucao e deduzida da configuracao, nunca afirmada no registo.

O limiar e acordado pela equipa, nao pela ferramenta: campo `report.cross_vs_threshold`, campo GUI „Limiar VSC“ ou `--cross-vs-threshold N`. Sem limiar acordado a pressao e reportada mas nunca alarma — e um valor inutilizavel (0, negativo, texto) conta como „nao acordado“, nao como um alarme que ninguem decidiu.

Tres regras mantem o alarme silencioso. Primeiro, so as costuras internas ao portefolio acordam alguem: uma dependencia de um fornecedor e pressao real, mas nenhuma conferencia destes value streams pode decidir sobre ela — e reportada a parte e excluida. Segundo, a ferramenta nao inventa limiares. Terceiro, o caso abaixo do limiar e dito em voz alta em vez de omitido: um indicador que so aparece quando esta mau ensina os leitores a ler a ausencia como „nao calculado“.

O bloco aparece no relatorio e no PDF, nao na pasta da conferencia: a pasta e o material de uma conferencia ja convocada. Numa solucao unica nao ha costura entre value streams; ai o bloco di-lo explicitamente em vez de mostrar um zero tranquilizador.

5.11 Log de decisoes e suposicoes (opcional)

Se a configuracao da solution referenciar um log de decisoes atraves do campo `decisions` (JSON com id, kind decision/assumption, title, status, owner, logged_on, review_by, supersedes), o relatorio mostra uma tabela de log leve, em estilo ADR. As decisoes usam os status proposed/accepted/superseded, as suposicoes open/confirmed/invalidated — o parser impoe o conjunto certo, e supersedes tem de nomear uma entrada do mesmo log (o rasto de trade-offs fica intacto). Uma suposicao aberta com review_by ultrapassado ordena primeiro e recebe uma celula vermelha 'review due' — o ponto de ligacao para sessoes red-team e premortem. Um portfolio agrega os logs de todas as solutions membros com uma coluna Solution. Os owners sao equipas, nao pessoas.

5.12 Delta briefing (comparar snapshots)

`--snapshot FICHEIRO` congela o estado calculado do relatorio (metricas por unidade e agregadas, confianca das fontes, os sete registos de governance, incluindo problemas de fluxo e SLOs) num JSON pequeno; `--as-of` fixa a data de observacao. `--delta ANTES AGORA` compara dois snapshots sem config e responde a 'o que mudou?': deltas de metricas na precisao de exibicao, debito no periodo, transicoes de confianca por fonte, por registo as entradas novas/removidas e transicoes de estado (pioras primeiro, a vermelho) mais as entradas recem-atrasadas — julgadas contra a data as-of de cada snapshot, so contam viragens reais. Saida: --output *.md escreve Markdown, outra extensao a pagina HTML, sem --output para stdout. Um delta sem mudancas di-lo explicitamente. Tudo determinista — a narracao de IA opcional (seccao 5.16) pode reformular, nunca produzir numeros. Na GUI: 'Guardar snapshot …' congela a solution configurada, 'Delta briefing …' pede o snapshot anterior e o recente e abre o briefing no browser.

5.13 Registos SLO & DORA de fontes externas (C1/C2)

Atraves dos campos `slo` e `dora` o relatorio mostra duas vistas adicionais: 'Service Levels & Error Budgets' (por SLO o objetivo, o SLI, o error budget restante e o estado met/at risk/breached — breached primeiro; a regra de budget e central e identica para todas as fontes) e 'Delivery Performance (DORA) & Code Quality' (as quatro chaves DORA por unidade, classificadas nos limiares publicados, tier geral = a pior metrica; por baixo coverage, maintainability e problemas criticos). Os registos sao produzidos pelo framework de fontes: `python -m sources fetch` — os providers sao intercambiaveis e combinaveis (varias fontes enchem UM registo, cada linha guarda a origem): file (universal, sem aprovacao de API), prometheus, github, gitlab, sonarqube. Uma fonte nova e um unico ficheiro em sources/providers/. Tokens so por variaveis de ambiente, nunca guardados.

5.14 Backlog de problemas de fluxo & dossier da conferencia (B6)

Atraves do campo `flow_problems` o relatorio mostra o backlog de impedimentos da Conferencia Value-Stream: por problema o estado (open/committed/resolved/dropped), os value streams afetados (cross-VS derivado: mais de um stream), quem o levantou, a equipa owner, o compromisso e o PI de retorno — mais um contador de conferencias. O padrao do workshop 'registado, nunca mitigado, volta no proximo PI' torna-se mensuravel: problemas nao resolvidos a partir da terceira conferencia ordenam primeiro, com contador vermelho. O dossier da conferencia (`--conference dossier.html`) reune os inputs da reuniao numa pagina imprimivel; o roadmap integrado e o input 4 (B7); desde 0.36.0 a matriz de harmonizacao como anexo, quando a solution indica uma area de trabalho (campo harmonisation). Com --narrate surgem cinco rascunhos de IA (introducao e um paragrafo por input) em dossier.html.narration.md; --conference-draft inline coloca-os tambem no dossier (D8, 0.37.0).

A data da conferencia (0.31.0): o dossier e escrito para uma data planeada, nao para o dia em que foi produzido. O campo Conferencia a na janela do gestor guarda-a na configuracao; `--conference-date` substitui-a numa unica execucao. Sem data, o cabecalho di-lo em vez de mostrar a data de hoje.

A legenda de cores (0.31.0): todas as celulas coloridas usam os mesmos cinco fundos. Cada pagina abre com uma chave de cores e cada tabela colorida tem por baixo uma linha com as suas palavras de estado — necessario, porque a mesma cor significa coisas diferentes em cada registo.

O idioma do relatorio (0.32.0): as etiquetas e os textos dos relatorios seguem o idioma da janela. Para fixar um idioma, escolha-o no campo Idioma do relatorio; o valor por omissao „—“ significa „como a interface“ e nao guarda nada. Ordem: `--lang` antes de `report.language` antes do idioma da janela; sem nenhum dos tres, ingles. O formato da data segue tambem.

5.15 Strategic themes & roadmap integrado (B7, VSC)

Atraves do campo `themes` os temas estrategicos ganham uma casa estruturada e o nivel da solution o seu roadmap integrado: temas com ligacao a epics; epics com train, horizonte (perto granular, longe grosseiro: P1 · P2 · Y1 · Y2 · Y3) e estado. Detecao de orfaos nas duas direcoes: um tema sem epics e 'declared & forgotten' (vermelho; julgado a nivel de portfolio), um epic com o campo theme vazio e uma

iniciativa zombie — um erro de digitacao na referencia e, pelo contrario, erro de validacao. A matriz mostra trains × horizontes; o dossier da conferencia leva tudo como input 4. Os epics entram nos snapshots D2: o delta briefing documenta os 'updated roadmaps' por conferencia (mudancas de horizonte e estado; um tema perdido le-se '→ zombie').

5.16 Narracao de IA do delta briefing (D2, opcional)

`--narrate [PROVIDER]` acrescenta ao delta briefing a seccao 'Narration (Entwurf)': 5–8 frases sobre 'o que mudou, o que merece atencao?', formuladas por um modelo de linguagem — por predefinicao local via ollama (modelo mistral-nemo; os dados nunca saem da maquina), em alternativa claude (API Anthropic; chave SO da variavel de ambiente ANTHROPIC_API_KEY) ou mock (substituto para demos e testes, sem modelo); `--llm-model`, `--llm-base-url` e `--llm-lang de|en` refinam. Tres coisas estao cabladas e nao podem ser contornadas: a guarda de numeros descarta qualquer texto com numeros que nao aparecem no briefing ('o LLM escreve, nao calcula'); o rotulo de IA (art. 50 do AI Act) marca visivelmente cada rascunho como nao revisto — so o humano que redige aprova; a evidencia de operador (llm_audit.jsonl junto a saida) regista cada pedido com modelo, classe de deployment, versao do prompt e hashes SHA-256 — nunca textos completos, nunca chaves. A saida Markdown escreve ainda <output>.narration.md como rascunho editavel. GUI: caixa 'Narracao por IA (rascunho)' mais a escolha do provider, o campo Modelo e o campo Endereco. O campo Modelo propoe os modelos instalados no Ollama mas aceita um nome escrito; vazio significa a predefinicao do fornecedor. O Endereco so e preciso se o Ollama correr noutra maquina (senao OLLAMA_HOST, depois http://localhost:11434). Ambos pertencem a ESTA maquina e nao entram na configuracao guardada da solution. Instalar o Ollama: guia separado ollama_Installationsanleitung_EN.pdf ou site de documentacao → Tutorials. Sem --narrate o briefing fica totalmente determinista. Desde D1, --narrate tambem atua na execucao de RELATORIO (saida HTML): sob a tabela Management-Summary surge a seccao rotulada 'Executive Summary (Entwurf)' — a entrada e o contrato determinista de metricas (sem pessoas), mais <output>.exec_summary.md para redigir; em falha o relatorio e escrito sem o rascunho. Entrega multilingue (D6): --translate LANG … entrega o texto primario tambem nas linguas da casa de/en/ro/pt/fr — o rascunho quando ha narracao, senao o proprio delta briefing determinista; cada traducao e guardada, rotulada na lingua ALVO e auditada. Textos redigidos traduzem-se com python -m llm translate FICHEIRO --to …. Perguntas red-team (D5): --red-team perguntas.md gera perguntas premortem e de ataque a partir do registo de decisoes — SO perguntas, nunca recomendacoes (um guarda de perguntas descarta o resto automaticamente); material bruto para sessoes moderadas por humanos.

5.17 Briefing de situacao numa pagina (P6)

Um slide que todos leem de imediato. `--onepager pagina.html` gera quatro dimensoes (fluxo, qualidade, valor, dependencias) x tres perguntas (onde estamos, o que mudou, o que se segue) numa pagina A4, BLUF em cima, confianca por celula. A coluna 2 so se preenche com `--since-snapshot`; a coluna 3 nomeia apenas pontos de decisao e deixa ao apresentador uma linha - nenhuma recomendacao. `--kata` gera a folha de exercicio vazia. GUI: botao Uma pagina ...

5.18 Solution areas & recorrencia por costura (P5)

Solution areas dinamicas devem ser raras; a mesma a repetir-se na mesma costura e um anti-padrao organizacional ou arquitetural. O registo (`solution_areas.json`: motivo como chave curta, pelo menos dois participantes, datas de abertura/fecho) e agrupado por costura; o mesmo motivo duas vezes e destacado, a partir de tres vezes e o sinal EA: verificar o corte de value stream ou a arquitetura, nao as equipas.

5.19 Perguntar ao quadro de situacao (D3)

Uma pergunta sobre um estado: `--ask` ou o botao 'Perguntar ao quadro …'. O estado torna-se um indice de factos com caminhos (p. ex. `S1/total.median_ct`), o unico contexto do modelo. Cada afirmacao tem de citar um caminho, cada numero tem de vir dos factos citados — caso contrario o guarda de citacao rejeita a resposta. Avaliacao propria antes da resposta, nunca enviada ao modelo. Sem pessoas, sem recomendacao.

5.20 Auditoria de ruido (D7)

`--ask --noise 5` ou o campo Repeticoes do dialogo de pergunta: a mesma pergunta varias vezes, com formulacoes variadas, sobre o mesmo estado. Mede-se a dispersao dos caminhos citados — consistencia de citacao (0–100), nucleo, dispersao, conflitos de numeros, taxas de 'sem informacao' e 'rejeitada'. Respostas rejeitadas contam como dispersao. As avaliacoes da equipa ficam ao lado, sem pontuacao. A dispersao e um achado sobre o modelo, nao um juizo sobre a situacao.

5.21 Pontos de decisao — o registo de alarmes (D4)

A equipa acorda no ritual que indicador, a partir de que valor, poe que pergunta na agenda (`decision_points.json`: indicador como caminho de factos, comparacao, limiar, pergunta, reacao acordada, equipa). O relatorio mostra os quatro estados: disparado, abaixo do limiar, nao acordado, nao calculavel. Sem limiar nada dispara; a ferramenta nao inventa limiares e nao recomenda nada.

Passo 2: `--history` lista indicios de anomalia de uma serie de instantaneos (pelo menos quatro estados) — indicadores que se desviam mais de 3 MAD da mediana do seu historico; indicios sao candidatos, nunca alarmes. `--narrate` acrescenta uma explicacao de IA citada por ponto disparado, sem recomendacao.

5.22 Rascunho do briefing falado — a leitura de IA da pagina (M6)

`--onepager pagina.html --narrate PROVIDER` escreve ao lado da pagina uma nota para o orador `pagina.html.briefing.md`: o rascunho de IA do briefing falado (8 a 12 frases, cerca de 90 segundos) em ordem fixa - BLUF, quatro dimensoes, decisoes necessarias apenas nomeadas, confianca nos dados. O contrato sao as celulas da pagina como factos citaveis (E/...) mais o indice de factos; guardas de numeros e de citacoes como em D3/D4, finalidade m6_briefing. A pagina fica

inalterada e sem IA; o ficheiro comeca com a frase de que e um rascunho, nao o briefing - o apresentador corta e assume. Um rascunho rejeitado deixa a pagina de pe. GUI: a caixa de IA atua tambem no botao Uma pagina ... (nunca no kata).

6. Linha de comandos (CLI)

Para automacao e relatorios reproduziveis:

```
python -m portfolio a_minha_solucao.json --output report.html
python -m portfolio a_minha_solucao.json --mode comparison --pdf report.pdf
```

Opcao	Significado
<config>	Caminho para a configuracao da solucao/portefolio (JSON).
--output FILE	Escrever o relatorio HTML neste ficheiro.
--pdf FILE	Escrever um relatorio PDF com varias paginas.
--mode pooled|comparison	Modo de agregacao (predefinicao: pooled).
--art-depth	Avaliar ate ao nivel de ART (predefinicao: off).
--cross-vs-threshold N	Limiar de alarme do ponto de decisao.
--metrics ID ...	Metricas especificas (predefinicao depende do modo).
--terminology SAFe|Global	Modo de rotulagem (predefinicao: SAFe).
--target-ct DAYS	Alvo do cycle time em dias (predefinicao: 90).
--browser	Abrir o relatorio HTML gerado no browser.

7. Perguntas frequentes (FAQ)

Tenho de reconfigurar os ARTs?

Nao. O modulo referencia os templates ART existentes. Cada template ART continua a ser a unica fonte de verdade.

Porque falta o 'Flow Load' no relatorio pooled?

O Flow Load agrupa pela etapa atual. Entre workflows diferentes nao e comparavel, por isso aparece apenas no modo comparison por ART.

Porque e a percentagem Target-CT baixa ou aparece um traco?

Um traco significa que nao ha itens concluidos com cycle time valido no periodo. Uma percentagem baixa significa que muitos itens demoram mais do que o alvo.

Como crio um portefolio?

Guarde primeiro cada solucao. Depois crie uma configuracao nova com Tipo = portfolio e aponte cada membro para um ficheiro de solucao guardado.

8. Glossario

Termo	Explicacao
ART	Agile Release Train — estrutura multi-equipa no SAFe.
CFD	Cumulative Flow Diagram — contagem cumulativa de itens por etapa.
Cycle Time	Tempo desde a primeira etapa ativa ate a conclusao.
PI	Program Increment — periodo fixo de planeamento (8-12 semanas).
Pooling	Unir varios conjuntos de dados ao nivel do item.
WIP	Work in Progress — itens abertos, ainda nao concluidos.